

Propuesta de herramientas GIS para el análisis y monitoreo de la masa forestal

Incendios, posibles pérdidas de cobertura y observación territorial para PROBOSQUE — Estado de México

Objetivo

Presentar una propuesta de herramientas que sea técnicamente útil y realista de aprender y utilizar como prototipo en aproximadamente una semana. El enfoque corresponde al análisis y observación de cambios en la masa forestal, particularmente ante incendios y posibles pérdidas de cobertura.



Idea central: no se propone desarrollar desde cero un sistema completo. Se plantea integrar herramientas existentes para obtener datos, procesarlos y producir información útil para apoyar el análisis y la posterior verificación en campo.

1. Herramienta principal: QGIS

Para el plazo de una semana, QGIS sería la herramienta principal. QGIS es un Sistema de Información Geográfica de código abierto y puede utilizarse en Windows. Permite trabajar con información vectorial y ráster, realizar análisis espacial y producir cartografía.

Para este proyecto, QGIS funcionaría como el punto donde se integran el límite del Estado de México, cobertura forestal, resultados derivados de satélite, incendios, municipios y otras capas necesarias.

Funciones necesarias para el prototipo:

Función	Uso en el proyecto
Cargar capas	Información vectorial y ráster
Cruzar información	Intersecciones y consultas espaciales
Analizar cambios	Comparación de información de distintas fechas
Calcular áreas	Superficie forestal o afectada en hectáreas
Crear mapas	Presentación de resultados

Conclusión: QGIS debe ser la plataforma principal del prototipo.

2. Incendios: NASA FIRMS

NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System) proporciona detecciones de incendios activos mediante sensores como MODIS y VIIRS. Para este proyecto resulta útil porque los datos pueden incorporarse a un SIG y analizarse espacialmente.

Formatos y servicios que pueden utilizarse:

SHP	Capa geográfica para SIG
KML	Visualización/intercambio geográfico
CSV/TXT	Datos tabulares con coordenadas
WMS	Servicio de mapas web



Una vez incorporados a QGIS, los incendios pueden relacionarse con cobertura forestal, municipios y otras capas. Esto permitiría observar dónde se concentran los eventos y qué zonas forestales se encuentran próximas o afectadas.

Aplicación para PROBOSQUE: ubicación de eventos, análisis espacial, consulta de zonas afectadas y generación de información que pueda apoyar la priorización de inspecciones.

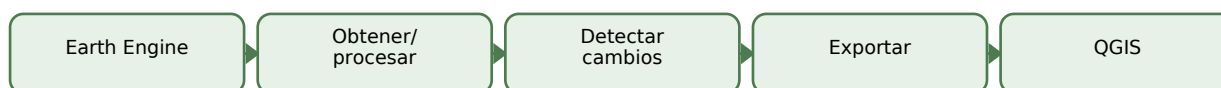
3. Posibles talas clandestinas: imágenes satelitales y detección de cambios

La propuesta no consiste en afirmar automáticamente que una zona corresponde a tala clandestina. Lo que puede detectarse mediante imágenes satelitales es un cambio o pérdida de cobertura forestal que posteriormente puede analizarse y, si es necesario, verificarse en campo.



Las imágenes Sentinel-2 pueden utilizarse para comparar diferentes fechas y observar modificaciones de la cobertura. Google Earth Engine ofrece herramientas y ejemplos para procesar imágenes, realizar análisis temporales y estimar pérdida forestal.

Flujo propuesto:

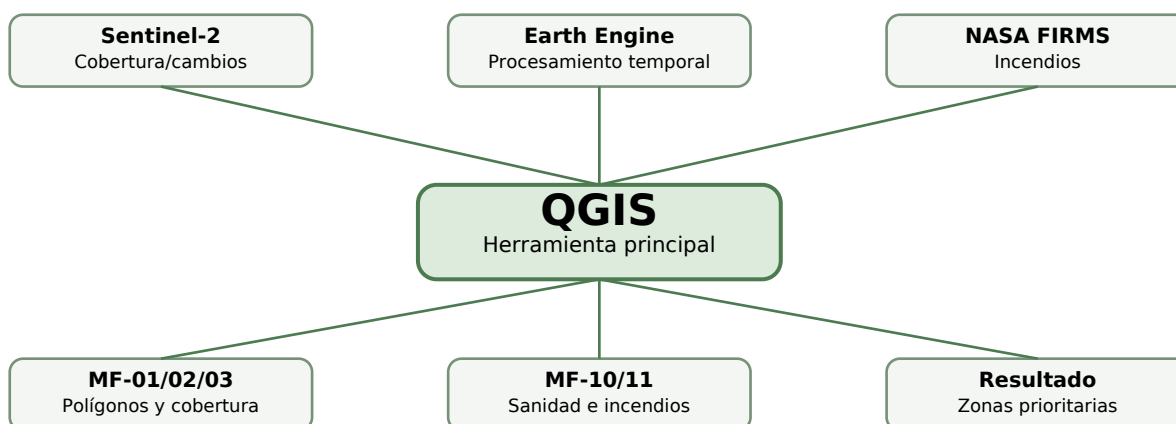


El resultado podría convertirse en una capa de zonas con pérdida forestal potencial. Esta capa puede cruzarse con incendios, límites administrativos y cobertura forestal para determinar qué zonas requieren mayor atención.

Importante: una pérdida de cobertura no demuestra por sí sola una tala clandestina. Puede tener otras causas, como incendio, cambio de uso de suelo, actividades agropecuarias u otros fenómenos. Por ello, el SIG debe generar una señal para análisis y verificación, no una acusación automática.

4. Integración de las herramientas

La propuesta puede entenderse como una arquitectura sencilla en la que cada herramienta cumple una función específica.



QGIS concentra la información y realiza el análisis espacial. Sentinel-2 aporta información para observar cobertura y cambios. Google Earth Engine facilita el procesamiento temporal de imágenes. NASA FIRMS aporta información sobre incendios.

Resultado esperado: un conjunto de mapas y capas de zonas forestales, pérdida de cobertura, incendios y áreas prioritarias para observación o verificación.

5. Relación con los procesos GIS de PROBOSQUE

La propuesta no tendría que funcionar como un módulo aislado. Puede conectarse con los procesos de Masa Forestal que ya fueron identificados en el análisis previo.

Proceso	Tema	Relación
MF-01	Delimitación de polígonos	Permite delimitar y consultar las áreas de interés.
MF-02	Levantamiento de cobertura SIG	La cobertura forestal y el análisis satelital forman parte directa del flujo.
MF-03	Índices de cobertura	Los análisis espectrales complementan la observación de cobertura.
MF-10	Sanidad forestal	Permite relacionar eventos georreferenciados y zonas de afectación.
MF-11	Incendios	Se relaciona directamente con localización, áreas afectadas e impacto.

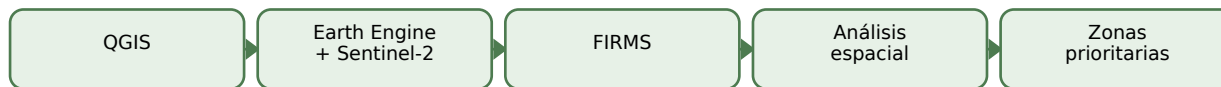
Esto permite que el análisis de incendios y pérdida forestal se conecte con la arquitectura GIS de PROBOSQUE, en lugar de convertirse en una herramienta independiente.

6. Aprendizaje realista en una semana

Día	Herramienta	Objetivo
1	QGIS	Interfaz, capas, simbología y coordenadas.
2	QGIS	Intersecciones, consultas, áreas y mapas.
3	FIRMS	Consulta/descarga de incendios e incorporación a QGIS.
4	Sentinel-2 / Earth Engine	Obtener imágenes y realizar una comparación temporal sencilla.
5	Integración	Cruzar pérdida, incendios y cobertura.
6	Resultados	Mapas, estadísticas y zonas prioritarias.
7	Presentación	Documentar metodología, limitaciones y propuesta.

Alcance recomendado: aprender sólo las funciones necesarias para construir un prototipo. No sería realista intentar desarrollar una plataforma completa, entrenar un modelo de inteligencia artificial o automatizar toda la detección de tala en una semana.

7. Propuesta final



QGIS → herramienta principal. Integra las capas, permite análisis espacial, cálculo de superficies y producción de mapas.

Google Earth Engine → procesamiento y análisis temporal. Permite trabajar con imágenes satelitales y realizar comparaciones temporales sin desarrollar desde cero todo el procesamiento.

Sentinel-2 → cobertura y cambios forestales. Fuente de imágenes para observar cobertura y detectar posibles cambios entre fechas.

NASA FIRMS → incendios. Aporta detecciones de incendios activos/focos de calor que pueden incorporarse y analizarse en QGIS.

Resultado del prototipo: identificar y representar dónde existe bosque, dónde se presentan pérdidas de cobertura, dónde se concentran incendios y qué zonas podrían ser prioritarias para observación o verificación. El sistema apoyaría la toma de decisiones y no sustituiría la comprobación de campo.

Fuentes de referencia: documentación oficial de QGIS; NASA FIRMS; Google for Developers / Google Earth Engine; documentación de Sentinel-2. Los enlaces oficiales pueden consultarse para profundizar en instalación, manejo y ejemplos de análisis.